

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

Национальный исследовательский университет «МЭИ»

Институт радиотехники и электроники
Кафедра РЭКС

Лабораторная работа №2

по дисциплине: «Устройство приема и обработки сигналов»

«Основные параметры фильтров высокочастотного диапазона
и методы измерений»

Выполнили: студент гр. ЭРэ-19-22

Мартыненко И. А.

Емельянов Р. С.

Проверил: Наумова Ю. Д.

Москва, 2026

Содержание

1	Цель работы	3
2	Теоретические сведения	3
2.1	Основные параметры полосовых фильтров	3
2.2	Коэффициент передачи и схема его измерения	4
2.3	Коэффициент отражения, КСВН и методика их измерения .	5
3	Измерение амплитудно-частотной характеристики фильтра . . .	6
4	Измерение коэффициента отражения и КСВН фильтра	8
5	Теоретическое обоснование значений	10
6	Выводы	12

1 Цель работы

- Измерение амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) фильтра с помощью генератора сигналов и цифрового анализатора спектра.
- Измерение коэффициента отражения фильтра и несогласованной нагрузки с помощью генератора сигналов, анализатора спектра и направленного ответвителя.
- Сравнение измеренных параметров со значениями, указанными в технической документации (DataSheet) на исследуемый фильтр, а также с расчётными значениями для несогласованной нагрузки.
- Оценка погрешности измерений, возникающей вследствие влияния несогласованных элементов измерительного тракта.

2 Теоретические сведения

2.1 Основные параметры полосовых фильтров

В радиочастотных и СВЧ-трактах фильтры служат для селекции полезного сигнала и подавления внеполосных помех. Поведение линейного четырёхполюсника описывается матрицей рассеяния (S -параметрами), где коэффициент передачи задаётся комплексной величиной:

$$S_{21}(\omega) = |S_{21}(\omega)|e^{j\varphi(\omega)}, \quad (1)$$

где $|S_{21}(\omega)|$ определяет амплитудно-частотную характеристику (АЧХ), а $\varphi(\omega) = \arg S_{21}(\omega)$ — фазо-частотную характеристику (ФЧХ).

К основным параметрам фильтра относятся:

- **Центральная частота** f_0 — средняя частота полосы пропускания;
- **Полоса пропускания по уровню -3 дБ** ($\Delta f_{-3 \text{ дБ}}$):

$$\Delta f_{-3 \text{ дБ}} = f_{\text{в}} - f_{\text{н}}, \quad (2)$$

где $f_{\text{н}}$ и $f_{\text{в}}$ — нижняя и верхняя граничные частоты среза по уровню половинной мощности;

- **Вносимое затухание (IL)** на центральной частоте:

$$IL = -20 \lg |S_{21}(f_0)| \quad [\text{дБ}]; \quad (3)$$

- **Неравномерность в полосе пропускания (δL)** — разность между максимальным и минимальным затуханием в рабочей полосе;
- **Групповое время запаздывания (ГВЗ, $\tau_{\text{гр}}$)** — скорость изменения фазового сдвига по частоте:

$$\tau_{\text{гр}}(\omega) = -\frac{d\varphi(\omega)}{d\omega}. \quad (4)$$

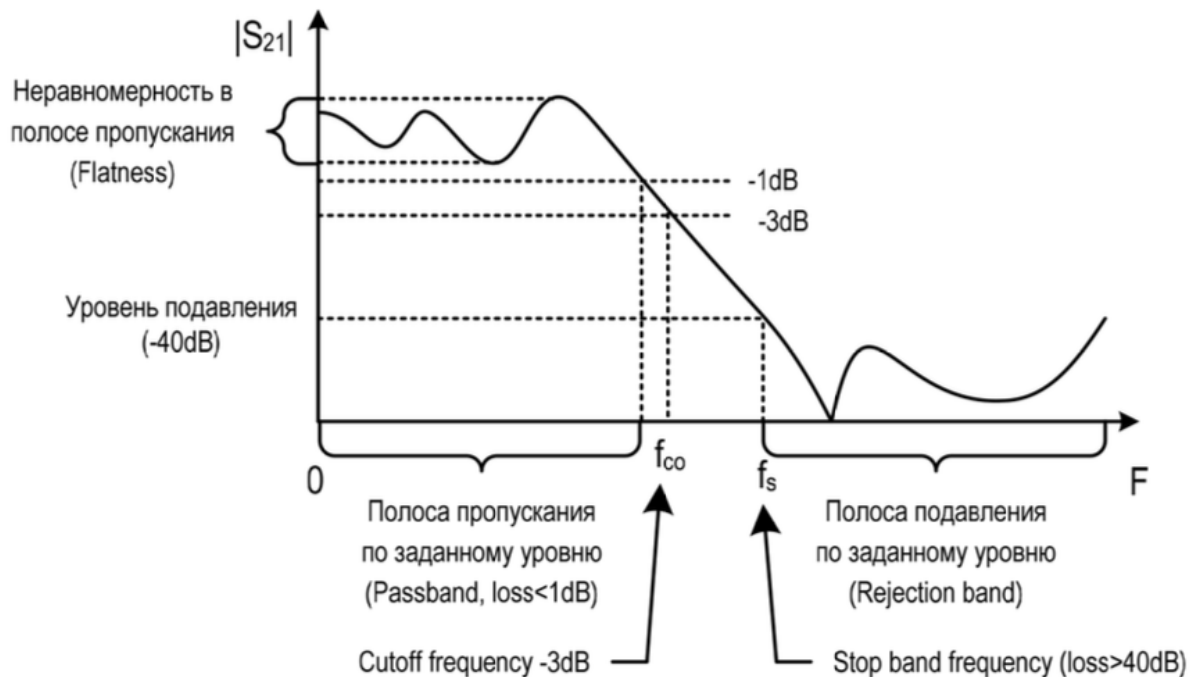


Рис. 1 — Типовая амплитудно-частотная характеристика полосового фильтра

2.2 Коэффициент передачи и схема его измерения

Для измерения АЧХ исследуемого фильтра используется метод калибровки сквозного тракта с последующим включением четырёхполюсника в разрыв кабелей. Генератор сигналов формирует зондирующий синусоидальный сигнал заданной частоты и мощности, а анализатор спектра фиксирует прошедшую мощность.



Рис. 2 — Структурная схема измерения коэффициента передачи фильтра

Коэффициент передачи фильтра на каждой частоте определяется разностью показаний анализатора спектра при наличии фильтра $P_{\text{изм}}(f)$ и без него (режим калибровки тракта) $P_{\text{кал}}(f)$:

$$|S_{21}(f)|_{\text{дБ}} = P_{\text{изм}}(f) - P_{\text{кал}}(f). \quad (5)$$

2.3 Коэффициент отражения, КСВН и методика их измерения

При подключении к тракту с волновым сопротивлением $Z_0 = 50$ Ом нагрузки Z_L модуль коэффициента отражения по напряжению Γ и коэффициент стоячей волны по напряжению (КСВН) связаны выражениями [cite: 1, 2]:

$$\Gamma = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0}, \quad \text{КСВН} = \frac{1 + |\Gamma|}{1 - |\Gamma|}. \quad (6)$$

В логарифмическом масштабе модуль коэффициента отражения (Return Loss) определяется как:

$$|\Gamma|_{\text{дБ}} = 20 \lg |\Gamma|. \quad (7)$$

Для разделения падающей и отражённой волн применяется направленный ответвитель, на вход которого (*IN*) подаётся сигнал генератора, к выходу (*OUT*) подключается исследуемый объект, а сигнал с плеча связи (*CPL OUT*) поступает на вход анализатора спектра [cite: 2].

Калибровка схемы производится подключением холостого хода (разомкнутая цепь, $|\Gamma| = 1 \implies 0$ дБ) к порту *OUT* с регистрацией мощности $P_{\text{open}}(f)$ [cite: 1, 2]. Затем к порту подключается фильтр, нагруженный на согласованную нагрузку 50 Ом, и измеряется мощность $P_{\text{filt}}(f)$ [cite: 1, 2].

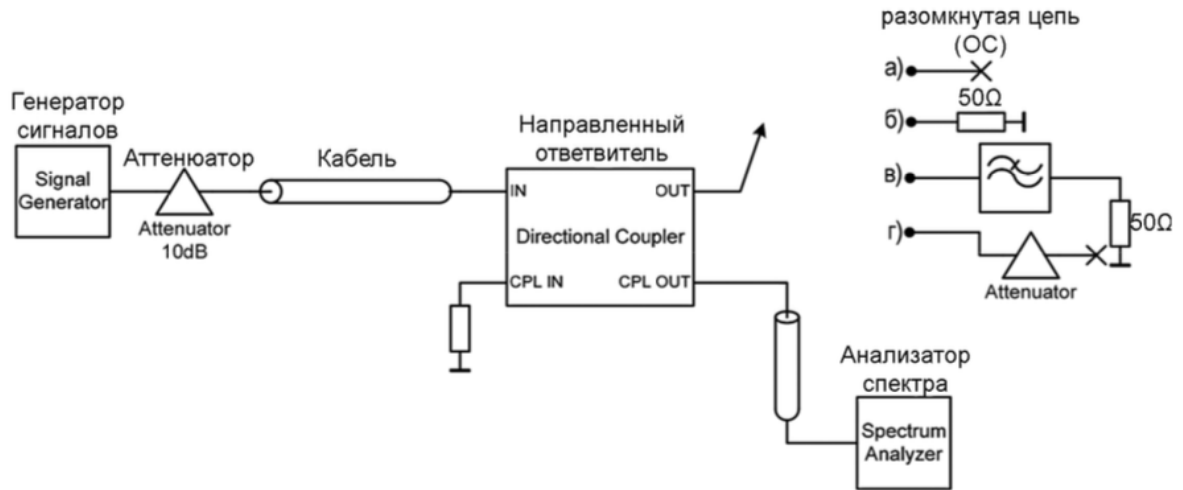


Рис. 3 — Структурная схема измерения модуля коэффициента отражения помощью направленного ответвителя

Коэффициент отражения фильтра вычисляется по формуле[cite: 1]:

$$|\Gamma_{\text{фильтр}}(f)|_{\text{дБ}} = P_{\text{filt}}(f) - P_{\text{open}}(f). \quad (8)$$

3 Измерение амплитудно-частотной характеристики фильтра

В ходе эксперимента выполнено измерение коэффициента передачи исследуемого фильтра с предварительной калибровкой сквозного тракта для устранения затухания в соединительных кабелях и неравномерности АЧХ измерительных приборов.

Коэффициент передачи фильтра на каждой частотной точке рассчитывался как разность показаний анализатора спектра:

$$K_f(f) = P_{\text{изм}}(f) - P_{\text{кал}}(f). \quad (9)$$

График экспериментальной АЧХ исследуемого фильтра нижних частот представлен на рисунке 4.

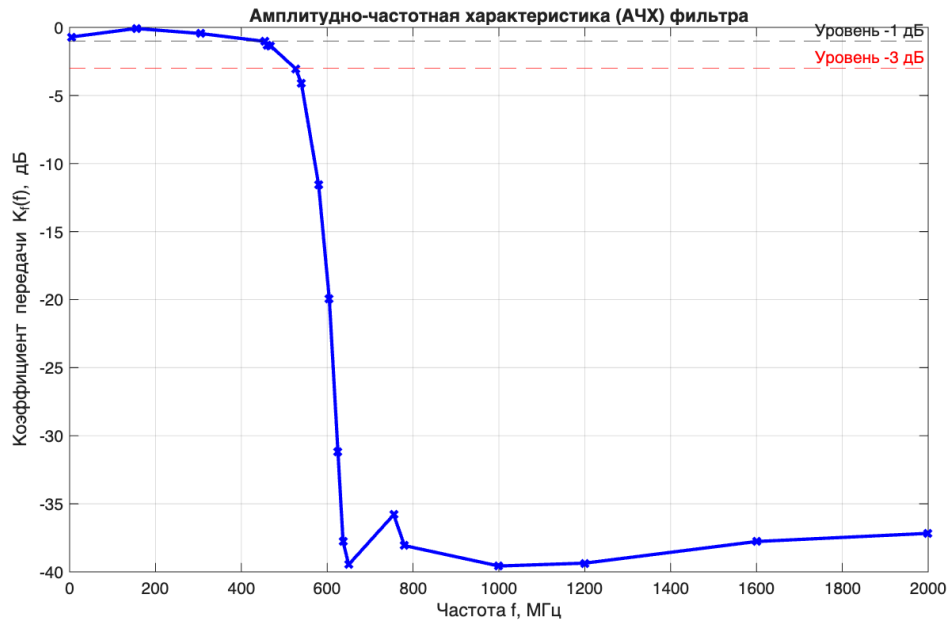


Рис. 4 — Амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) исследуемого фильтра нижних частот с контрольными уровнями затухания -1 дБ и -3 дБ

По полученной экспериментальной кривой определены ключевые частотные параметры фильтра. Полоса пропускания по уровню -1 дБ составляет приблизительно $f_{-1 \text{ дБ}} \approx 468$ МГц, где измеренное значение коэффициента передачи достигает $K_f \approx -2,96$ дБ.

Граничная частота среза по уровню половинной мощности зафиксирована на значении $f_{-3 \text{ дБ}} \approx 527$ МГц, при этом уровень передачи составил $K_f \approx -4,96$ дБ.

В полосе заграждения частота гарантированного подавления по уровню -40 дБ составляет $f_{-40 \text{ дБ}} \approx 657$ МГц, где уровень передачи спадает практически до -40 дБ, обеспечивая глубокое подавление внеполосных составляющих.

На основе определенных граничных частот рассчитан коэффициент прямоугольности фильтра:

$$K_{\Pi} = \frac{f_{-40 \text{ дБ}}}{f_{-3 \text{ дБ}}} = \frac{657 \text{ МГц}}{527 \text{ МГц}} \approx 1,25. \quad (10)$$

Полученное значение свидетельствует о высокой крутизне ската АЧХ в переходной зоне и хорошей избирательности исследуемого ФНЧ.

4 Измерение коэффициента отражения и КСВН фильтра

Для исследования согласования фильтра нижних частот в полосе пропускания и в полосе заграждения применена измерительная схема на основе направленного ответвителя. Эксперимент базировался на последовательном измерении мощности на выходе ответвленного сигнала для трех характерных состояний нагрузки проходного порта: холостого хода (разомкнутая линия), прецизионной согласованной нагрузки 50 Ом и исследуемого фильтра, нагруженного на сопротивление 50 Ом.

Режим разомкнутого порта соответствует полному отражению электромагнитной волны от нагрузки и задает опорный калибровочный уровень отраженной мощности. Измерение с согласованной нагрузкой определяет паразитное просачивание мощности и конечную направленность измерительного ответвителя, ограничивающую динамический диапазон системы на уровне порядка $-31,5$ дБм. Полученные экспериментальные кривые распределения мощности на порте связи приведены на рисунке 5.

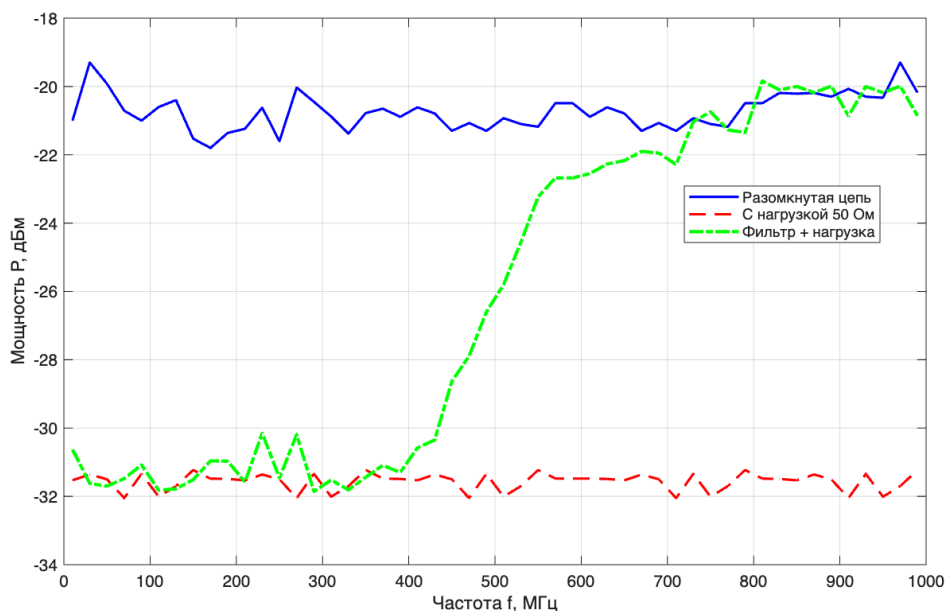


Рис. 5 — Спектральное распределение мощности на порте связи (CPL OUT) направленного ответвителя для разомкнутого порта, согласованной нагрузки 50 Ом и фильтра с нагрузкой

Полученные зависимости мощности согласуются с физическими процессами в реактивном фильтре нижних частот. В пределах полосы пропускания на частотах до 400 МГц уровень отраженного от фильтра сиг-

нала совпадает с уровнем согласованной нагрузки ($-31,5$ дБм), что свидетельствует о качественном согласовании входного импеданса фильтра с волновым сопротивлением тракта 50 Ом и беспрепятственном прохождении мощности в нагрузку. В переходной области вблизи частоты среза наблюдается резкий рост мощности, а в полосе заграждения на частотах свыше 650 МГц кривая фильтра сливается с кривой холостого хода (около -20 дБм). Это подтверждает отражательный характер запирающего реактивного ФНЧ: электромагнитная волна в полосе заграждения не рассеивается в виде тепла, а отражается обратно к источнику.

Модуль коэффициента отражения фильтра определялся как разность уровней отраженной мощности от фильтра и калибровочного сигнала холостого хода:

$$|\Gamma(f)|_{\text{дБ}} = P_{\text{flt}}(f) - P_{\text{open}}(f). \quad (11)$$

На основе рассчитанного значения модуля коэффициента отражения был вычислен коэффициент стоячей волны по напряжению (КСВН):

$$\text{КСВН}(f) = \frac{1 + 10^{|\Gamma(f)|_{\text{дБ}}/20}}{1 - 10^{|\Gamma(f)|_{\text{дБ}}/20}}. \quad (12)$$

График частотной зависимости КСВН исследуемого фильтра в рабочем диапазоне представлен на рисунке 6.

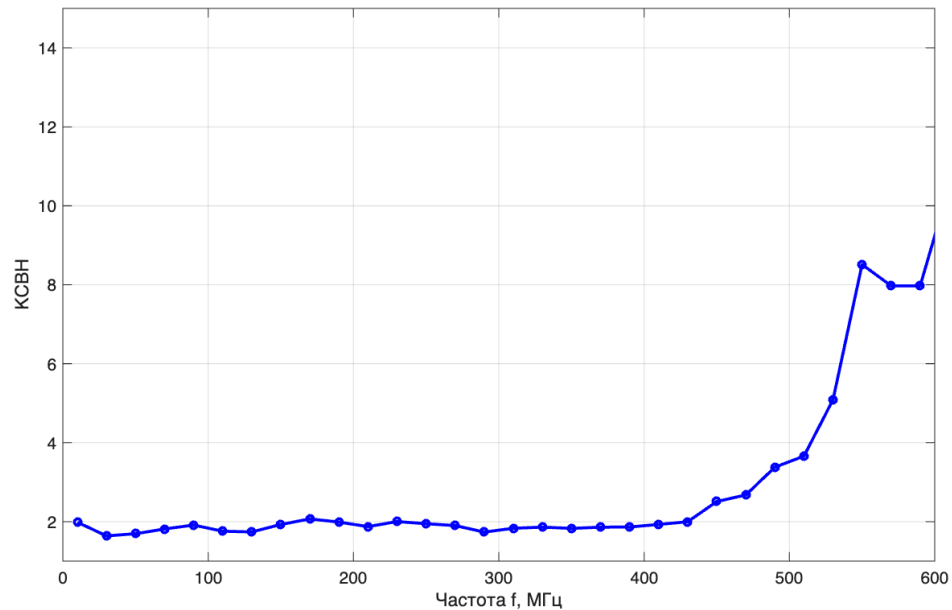


Рис. 6 — Частотная зависимость коэффициента стоячей волны по напряжению (КСВН) исследуемого фильтра нижних частот

В рабочей полосе пропускания на частотах от 10 до 430 МГц фильтр демонстрирует устойчивое согласование с измерительным трактом, где значение КСВН не превышает $1,6 \dots 2,0$, что является типичным для реальных устройств с учетом разъемных соединений и паразитных неоднородностей. В переходной области от 450 до 530 МГц наблюдается интенсивный рост КСВН от 2,5 до 5,1, отражающий стремительное изменение характера входного импеданса фильтра и появление значительной реактивной составляющей.

В полосе заграждения на частотах от 550 до 600 МГц величина КСВН достигает значений порядка $8,5 \dots 9,3$. При таком уровне КСВН подавляющая часть энергии генератора отражается обратно в тракт, подтверждая высокую эффективность отражательного подавления сигнала фильтром за пределами полосы пропускания.

5 Теоретическое обоснование значений

Согласно заданию, необходимо исследовать зависимость мощности на выходе измерительного плеча направленного ответвителя (CPL OUT) от частоты при различных нагрузках на основном выходе (OUT):

- холостой ход (XX);
- согласованная нагрузка (50 Ом);
- ненагруженные аттенюаторы на 3 дБ, 6 дБ и 10 дБ.

Также требуется сделать вывод о влиянии номинала аттенюатора на уровень измеряемого сигнала.

Дополнительно представлены результаты измерений коэффициента отражения для ненагруженных аттенюаторов номиналом 3 дБ, 6 дБ, 10 дБ и 20 дБ в диапазоне частот от 0 до 1000 МГц.

В данной схеме порт CPL OUT направленного ответвителя настроен на измерение мощности **отраженной волны**.

Если к порту OUT подключается *ненагруженный* аттенюатор с собственным затуханием $L_{\text{атт}}$ (выраженным в децибелах), то СВЧ-сигнал претерпевает следующие изменения:

1. Падающая волна проходит через аттенюатор, её мощность уменьшается на величину $L_{\text{атт}}$.
2. На конце аттенюатора находится холостой ход (отсутствие нагрузки), от которого сигнал отражается практически полностью. Коэффициент отражения по напряжению $\Gamma \approx 1$.
3. Отраженная волна проходит через аттенюатор в обратном направлении, теряя еще $L_{\text{атт}}$ своей мощности.

Таким образом, общие потери на отражение (Return Loss, RL) для ненагруженного аттенюатора равны его удвоенному номиналу:

$$RL \approx 2 \cdot L_{\text{атт}} \text{ (дБ)}$$

Мощность сигнала P_{CPL} , попадающего в измерительное плечо, вычисляется как:

$$P_{\text{CPL}} = P_{\text{пад}} - C - 2 \cdot L_{\text{атт}}$$

где $P_{\text{пад}}$ — мощность падающей волны, C — переходное ослабление направленного ответвителя.

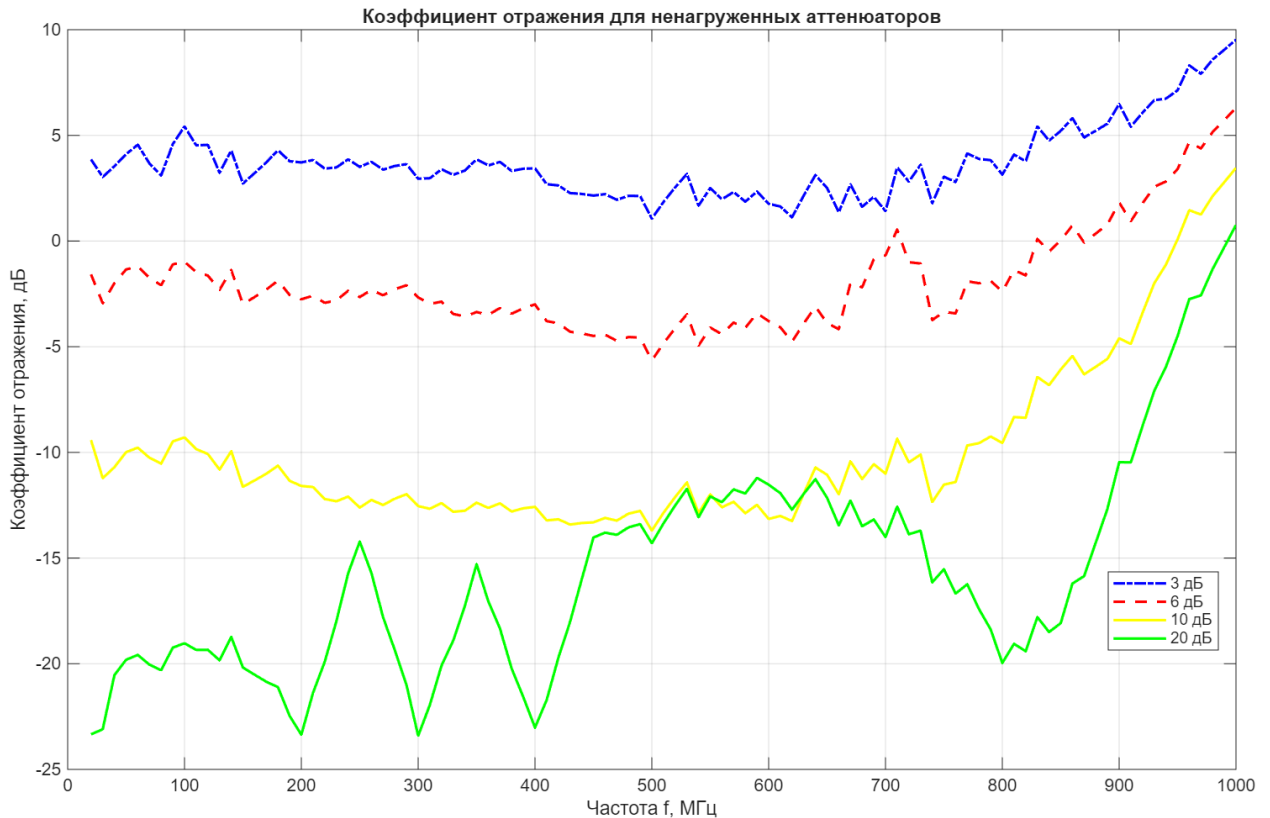


Рис. 7 — Зависимости подавления аттенюаторов от частоты

Анализируя представленный график зависимости коэффициента отражения от частоты, можно убедиться в справедливости выведенной формулы. Рассмотрим разницу между уровнями сигналов для разных аттенюаторов:

- При переходе от аттенюатора 3 дБ (синий график) к 6 дБ (красный график) разница номиналов составляет $\Delta L = 3$ дБ. Ожидаемое падение уровня отраженного сигнала: $2 \cdot 3 = 6$ дБ. На графике (например, в районе 400 МГц) мы видим падение примерно с +3 дБ до -4 дБ, что дает разницу около 7 дБ (близко к теоретическим 6 дБ).
- При переходе от 6 дБ (красный график) к 10 дБ (желтый график) $\Delta L = 4$ дБ. Ожидаемое падение: $2 \cdot 4 = 8$ дБ. На графике уровень падает с -4 дБ до -13 дБ (разница ~ 9 дБ).
- При переходе от 10 дБ к 20 дБ (зеленый график) ожидается падение на 20 дБ. Однако на графике падение составляет лишь порядка 10–15 дБ в зависимости от частоты. Это физически объясняется **конечной направленностью ответвителя**: при слишком малых отраженных сигналах (аттенюатор 20 дБ снижает отражение на 40 дБ) доминирующим в плече CPL OUT становится паразитное прохождение падающей волны, и график упирается в шумовой порог/предел направленности измерительной установки.

6 Выводы

- **Характеристики пропускания и селективность фильтра:** Исследованный фильтр нижних частот (ФНЧ) демонстрирует полосу пропускания до 468 МГц по уровню -1 дБ и граничную частоту среза 527 МГц по уровню -3 дБ. Устройство обладает высокой избирательностью: уровень подавления достигает -40 дБ на частоте 657 МГц, а рассчитанный коэффициент прямоугольности составляет 1,25.
- **Реактивный характер подавления и КСВН:** В рабочей полосе частот (до 430 МГц) фильтр качественно согласован с волновым сопротивлением тракта 50 Ом, обеспечивая беспрепятственное прохождение мощности в нагрузку (КСВН не превышает 1,6...2,0). В

полосе заграждения (свыше 550 МГц) КСВН резко возрастает до значений 8,5...9,3. Это подтверждает, что подавление сигнала происходит не за счет поглощения мощности (тепловых потерь), а за счет полного отражения электромагнитной волны обратно к источнику.

- **Влияние характеристик направленного ответвителя:** Динамический диапазон измерительной установки при анализе отраженных волн ограничен конечной направленностью ответвителя и паразитным просачиванием зондирующего сигнала (уровень шумовой полки/просачивания составляет около $-31,5$ дБм).
- **Влияние аттенюаторов в измерительном тракте:** При подключении к тракту ненагруженных аттенюаторов уровень отраженного сигнала падает на величину их удвоенного затухания. Однако из-за упомянутой выше конечной направленности ответвителя, использование аттенюаторов больших номиналов (10 дБ, 20 дБ и выше) приводит к тому, что мощность отраженного сигнала становится сопоставимой с уровнем паразитного просачивания. Это маскирует реальный коэффициент отражения и определяет предел точности измерений в подобных СВЧ-трактах.